

Koncepcja systemu pomiarowego do analizy obrazów przepływów dwufazowych w minikanalach

MAGDALENA PIASECKA¹, MATEUSZ CEDZYŃSKI², ROBERT KAZAŁA³, ARTUR PIASECKI⁴

¹ Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

^{2,3} Politechnika Świętokrzyska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

⁴ Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

⁴ e-mail: apiasecki@tu.kielce.pl

Słowa kluczowe: minikanal, przepływ dwufazowy, wrzenie w przepływie, analiza obrazu, synchronizacja pomiarowa.

W pracy przedstawiono koncepcję zintegrowanego systemu pomiarowego przeznaczonego do rejestracji oraz ilościowej analizy obrazów struktur dwufazowych występujących podczas wrzenia w przepływie przez moduł z minikanalami. Punktem wyjścia jest potrzeba korelacji obserwowanych struktur przepływu, takich jak przepływ pęcherzykowy, korkowy czy pierścieniowy, z lokalnymi warunkami cieplno-przepływowymi oraz z parametrami wykorzystywanymi w analizie wymiany ciepła i oporów przepływu. Proponowane rozwiązanie obejmuje sekcję obserwacyjną modułu z minikanalami z kontrolowanym doprowadzeniem strumienia ciepła oraz tor wizyjny złożony z kamery o wysokiej szybkości rejestracji, obiektywu zapewniającego odpowiednią skalę odwzorowania, stabilizowanego oświetlenia i elementów ograniczających wpływ refleksów świetlnych. Uzupełnieniem układu jest pomiarowy tor termowizyjny, umożliwiający rejestrację rozkładu temperatury na zewnętrznej powierzchni folii grzejnej w funkcji czasu i orientacji przestrzennej modułu. System może być rozszerzony o sygnały z czujników procesowych, takich jak natężenie przepływu masowego, ciśnienie na wlocie i wylocie, temperatura na wlocie i wylocie oraz parametry zasilania układu grzania. Istotnym elementem koncepcji jest synchronizacja czasowa wszystkich torów pomiarowych, pozwalająca na jednoznaczne odniesienie obrazów i termogramów do chwilowych warunków pracy. W pracy przyjęto, że część analityczna systemu będzie obejmować typowy łańcuch przetwarzania obrazu: kalibrację geometryczną, korekcję tła i zniekształceń optycznych, segmentację faz z uwzględnieniem zmiennych warunków oświetlenia, a następnie detekcję i śledzenie obiektów odpowiadających pęcherzom lub strukturom parowym. Na tej podstawie możliwe będzie wyznaczanie wybranych wielkości opisujących przepływ, takich jak lokalny udział fazy parowej w analizowanym obszarze obrazu, częstotliwość występowania struktur dwufazowych oraz wybrane cechy obrazu przydatne w identyfikacji struktur przepływu, takie jak lokalne zmiany jasności, współczynniki kształtu, kolistość oraz wektory prędkości przemieszczania się struktur parowych. Przedstawiona koncepcja ma stanowić podstawę do dalszego rozwoju systemu pomiarowego przeznaczonego do badań przepływów dwufazowych w minikanalach. W przyszłości rozwiązanie to może zostać wykorzystane zarówno do analizy eksperymentalnej, jak i do wspomagania walidacji modeli analitycznych, analityczno-numerycznych i numerycznych oraz do budowy modeli predykcyjnych opartych na metodach analizy obrazu i uczenia maszynowego.

Wstęp

Przepływy dwufazowe w kanałach o małych wymiarach geometrycznych stanowią ważny obszar badań w inżynierii cieplnej i procesowej. Mini- i mikrokanaly znajdują zastosowanie m.in. w kompaktowych wymiennikach ciepła, systemach chłodzenia elektroniki, mikroreaktorach oraz w nowoczesnych układach energetycznych o wysokiej gęstości strumienia ciepła. W takich układach procesy wrzenia i transportu ciepła zachodzą w warunkach znacznie różniących się od klasycznych przepływów w kanałach o większych wymiarach. Zmniejszenie wymiarów charakterystycznych kanału powoduje zmianę relacji pomiędzy siłami działającymi w przepływie. Rosnące znaczenie sił napięcia powierzchniowego oraz ograniczona przestrzeń przepływu wpływają na charakter powstawania i rozwoju struktur parowych. W rezultacie obserwowane są różne formy przepływu dwufazowego, takie jak pojedyncze pęcherze parowe, struktury wydłużone typu *slug* czy bardziej złożone konfiguracje rozdziału faz.

Jak wskazali Thome [1] oraz Kandlikar [2], wrzenie w mikro- i minikanalach charakteryzuje się odmiennymi mechanizmami niż wrzenie w kanałach konwencjonalnych. Małe wymiary hydrauliczne powodują wzrost znaczenia napięcia powierzchniowego, lepkości, bezwładności oraz zmian pędu związanych z odparowaniem. W takich warunkach szczególne znaczenie mają wydłużone struktury parowe, cienki film cieczy otaczający rdzeń parowy oraz zjawiska lokalnego wysychania filmu, co ogranicza możliwość bezpośredniego stosowania modeli makroskalowych do opisu wymiany ciepła w mikrokanalach. Analiza dynamiki tych struktur oraz ich wpływu na lokalną wymianę ciepła stanowi zatem istotny element badań eksperymentalnych w zakresie przepływów dwufazowych.

W badaniach wrzenia w mini- i mikrokanalach istotną rolę odgrywają techniki wizualizacji przepływu. Piasecka [3] pokazała, że w badaniach wrzenia przepływowego FC-72 w minikanalach łączenie pomiaru rozkładu temperatury powierzchni grzejnej z obserwacją struktur przepływu umożliwia identyfikację struktur przepływu, opracowanie map przepływu oraz wyznaczanie udziału fazy parowej w wybranych przekrojach kanału. Ali i in. [4] wykorzystali kamerę szybkiej rejestracji do obserwacji struktur przepływu podczas wrzenia R134a w poziomym mikrokanale. Na podstawie zarejestrowanych obrazów opracowali mapy przepływu, co potwierdza przydatność wizualizacji *high-speed* do identyfikacji reżimów przepływu i analizy rozwoju struktur dwufazowych wzdłuż kanału. Widyatama i in. [5] wykazali, że wizualizacja *high-speed* pozwala nie tylko identyfikować struktury przepływu, lecz także analizować etapy wzrostu pęcherzy, ich kształt, prędkość oraz wpływ orientacji kanału na przebieg wrzenia w mikrokanalach. Autorzy wskazali również, że istniejące mapy przepływu nie zawsze poprawnie przewidują struktury obserwowane w konkretnej geometrii i zakresie parametrów pracy.

Równolegle rozwijane są bezkontaktowe metody pomiaru temperatury, w szczególności techniki termowizyjne. Liu i Pan [6] opracowali nieinwazyjną metodę bezpośredniego pomiaru temperatury płynu oraz obserwacji struktur przepływu dwufazowego w mikrokanale z wykorzystaniem termografii w podczerwieni. Dzięki zastosowaniu układu eksperymentalnego z oknem przezroczystym dla promieniowania IR możliwa była rejestracja przejściowych rozkładów temperatury oraz wizualizacja struktur jedno- i dwufazowych podczas wrzenia przepływowego. Piasecka i in. [7] badali wrzenie FC-72 w minikanalach z wykorzystaniem dwóch bezkontaktowych technik pomiaru temperatury powierzchni grzejnej: termografii ciekłokrystalicznej (LCT) oraz termografii w podczerwieni (IRT). Obie metody zastosowano równocześnie do wyznaczania rozkładów temperatury na ogrzewanej ścianie minikanalu, co umożliwiło następnie obliczenie lokalnych współczynników przejmowania ciepła.

Autorzy wykazali dobrą zgodność wyników uzyskanych metodami LCT i IRT, podkreślając przydatność bezkontaktowych technik pomiarowych w badaniach mechanizmów wrzenia przepływowego w minikanalach.

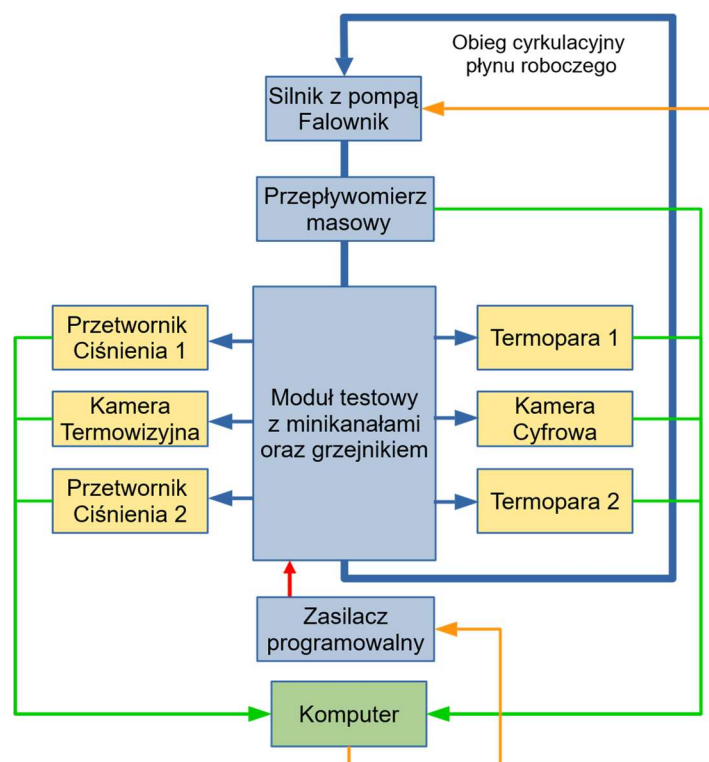
Największy potencjał diagnostyczny daje jednak połączenie rejestracji wizualnej i termowizyjnej w jednym, zsynchronizowanym systemie pomiarowym. Korniliou i in. [8] połączyli termografię w podczerwieni z jednoczesną wizualizacją przepływu kamerą szybką oraz pomiarami ciśnienia w mikrokanale. Takie podejście umożliwiło uzyskanie dwuwymiarowych map lokalnego współczynnika przejmowania ciepła o wysokiej rozdzielczości przestrzennej i czasowej oraz powiązanie lokalnych zmian temperatury z dynamiką przepływu ciecz–para. W kolejnej pracy Korniliou i in. [9] wykazali, że lokalny współczynnik przejmowania ciepła nie zmienia się monotonicznie wraz ze wzrostem strumienia ciepła, lecz zależy od dynamiki ciecz–para, zmian filmu cieczy oraz zjawisk przypuszczalnego wysychania. Jednoczesne zastosowanie szybkiej termografii i wizualizacji przepływu umożliwiło uzyskanie szczegółowych informacji przydatnych do interpretacji mechanizmów wrzenia przepływowego w mikrokanalach. Piasecka i Strąg [10] zastosowały jednoczesny pomiar temperatury powierzchni ogrzewanej ścianki kamerą termowizyjną oraz rejestrację struktur przepływu kamerą szybką przez płytę szklaną w badaniach wrzenia FC-770 w asymetrycznie ogrzewanych minikanalach o zmiennej orientacji przestrzennej. Praca ta potwierdza przydatność skorelowanej diagnostyki cieplnej i wizualnej w analizie wpływu struktur przepływu oraz orientacji modułu na lokalną wymianę ciepła.

Rozwój metod analizy obrazu umożliwia również automatyzację identyfikacji struktur przepływu. Zhang i in. [11] pokazali możliwość zastosowania metod głębokiego uczenia do automatycznej klasyfikacji obrazów przepływów dwufazowych w mikrokanalach. Autorzy zaproponowali algorytm łączący sieć *GoogLeNet* z modułem *Coord Attention*, uzyskując wysoką dokładność rozpoznawania struktur przepływu dla układów ciecz–ciecz oraz gaz–ciecz. Praca ta uzasadnia możliwość dalszego rozszerzenia systemów wizyjnych o automatyczne rozpoznawanie struktur przepływu.

W niniejszej pracy przedstawiono koncepcję systemu pomiarowego umożliwiającego analizę przepływów dwufazowych w minikanale z wykorzystaniem zsynchronizowanej rejestracji obrazów przepływu oraz rozkładu temperatury powierzchni kanału. Zakres pracy obejmuje założenia systemu, proponowaną konfigurację aparatury pomiarowej, sposób synchronizacji torów pomiarowych oraz ogólne założenia dotyczące analizy obrazów.

1. Założenia koncepcji systemu pomiarowego

Projektowany system pomiarowy ma umożliwić rejestrację i analizę zjawisk zachodzących podczas przepływu jedno- i dwufazowego w minikanale prostokątnym z jednostronnie ogrzewaną ścianką. Schemat blokowy przedstawiający strukturę systemu pomiarowego pokazany jest na rysunku 1. Zielone linie symbolizują wartości mierzone, pomarańczowym kolorem oznaczono sygnały sterujące.



Rysunek 1. Schemat blokowy struktury systemu pomiarowego

Źródło: opracowanie własne.

Podstawowe założenia koncepcji obejmują:

- możliwość optycznej obserwacji przepływu wzdłuż wybranego odcinka kanału,
- rejestrację obrazów z wysoką rozdzielczością czasową przy użyciu kamery szybkiej rejestracji (*high-speed*),
- pomiar rozkładu temperatury powierzchni grzejnej przy użyciu kamery termowizyjnej o wysokiej rozdzielczości,
- synchronizację czasową obu torów pomiarowych,
- zapis sekwencji obrazów umożliwiający ich późniejszą analizę komputerową.

System pomiarowy ma umożliwić obserwację podstawowych struktur przepływu dwufazowego, charakterystycznych dla przepływu pęcherzykowego, korkowego czy pierścieniowego. Zastosowanie synchronizowanych pomiarów wizualnych i termowizyjnych pozwoli na analizę zależności pomiędzy dynamiką struktur parowych a zmianami temperatury powierzchni kanału.

2. Konfiguracja aparatury pomiarowej

Koncepcja systemu pomiarowego zakłada zastosowanie dwóch podstawowych torów diagnostycznych: wizualnego oraz termowizyjnego. System uzupełniony będzie zautomatyzowanym stanowiskiem umożliwiającym przeprowadzanie eksperymentów dla dowolnej orientacji modułu wymiennika ciepła z minikanalami. Ze stanowiskiem współpracować będzie również aparatura kontrolno-pomiarowa, która służyć będzie do rejestracji danych cieplno-przepływowych.

2.1. Tor wizualny

Podstawowym elementem toru wizualnego jest kamera wysokiej szybkości umożliwiająca rejestrację obrazów przepływu z dużą częstotliwością próbkowania. Kamera ta pozwala na obserwację dynamicznych zjawisk związanych z powstawaniem oraz przemieszczaniem się pęcherzy parowych w minikanale.

W torze optycznym przewiduje się zastosowanie odpowiedniego obiektywu oraz układu oświetlenia zapewniającego równomierne doświetlenie obszaru obserwacji i uzyskanie wysokiego kontrastu między fazą ciekłą i parową. Rejestrowane obrazy umożliwią identyfikację struktur przepływu oraz analizę ich geometrii i ruchu w czasie.

Dobór aparatury w torze wizualnym zależy od rodzaju prowadzonych badań, wymaganej rozdzielczości przestrzennej oraz częstotliwości rejestracji obrazów. W prezentowanej koncepcji do rejestracji obrazów struktur przepływu przewidziano kamerę szybkiej rejestracji JAI SP-5000C. Kamera ta wyposażona jest w matrycę CMOS o rozdzielczości 5 Mpix z migawką globalną. Dane obrazu przesyłane są za pomocą 4 linii interfejsu CoaXPress. Interfejs ten umożliwia przesyłanie dużych ilości danych, ale wymaga zastosowania specjalnych urządzeń do przechwytywania obrazów, zwanych frame-grabberami. Kamera wyposażona jest również w 12-pinowe złącze wykorzystywane do zasilania oraz odbioru i generowania sygnałów cyfrowych ogólnego przeznaczenia, które mogą służyć do sterowania urządzeniem. Kamery JAI serii SP-5000 zgodne są ze standardem GenICam, dzięki czemu możliwa jest ich obsługa za pomocą bibliotek dostępnych dla różnych języków programowania. Duża matryca 5 Mpix oraz możliwość rejestracji do 256 klatek na sekundę w pełnej rozdzielczości pozwalają uzyskać wyraźne i ostre obrazy struktur przepływu dwufazowego.

Do rejestracji obrazów struktur przepływu dwufazowego przewidziano system oświetlenia wziernika modułu badawczego z minikanalami, osłoniętego płytą szklaną. Źródło światła będzie dobierane do rodzaju rejestrowanych obrazów oraz wymaganej jakości kontrastu. Do oświetlania obszaru obserwacji stosowane są lampy LED o mocy do 400 W, chłodzone wymuszonym przepływem powietrza lub obiegiem wodnym.

2.2. Tor termowizyjny

Drugim elementem systemu pomiarowego jest kamera termowizyjna umożliwiająca bezkontaktowy pomiar temperatury powierzchni grzejnej minikanalu. W badaniach opartych na termowizji wykorzystywana jest kamera termowizyjna FLIR A655sc wyposażona w sensor mikrobolometryczny o rozdzielczości 640 x 480 oraz obiektyw do zdjęć mikroskopowych wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do rejestracji i analizy obrazów w podczerwieni. Kamera umożliwia rejestrację obrazów z częstotliwością do 50 klatek na sekundę w pełnej rozdzielczości. Maksymalna częstotliwość rejestracji wynosi 200 klatek na sekundę dla obrazu o rozdzielczości 640 x 120 pikseli. Komunikacja z komputerem odbywa się za pomocą interfejsu GigE Vision lub USB 2.0. Urządzenie wyposażone jest w interfejs wejść oraz wyjść cyfrowych, dostępny w 6-pinowym gnieździe. Oferuje po dwa izolowane wejścia i wyjścia. Wejście cyfrowe może służyć do włączenia lub wyłączenia rejestracji obrazu termowizyjnego, oznaczania kluczowych klatek (start, stop, ogólna) oraz jako wejście ogólnego przeznaczenia. Wyjście cyfrowe może zostać skonfigurowane jako wyjście ogólnego przeznaczenia lub wyjście sygnału synchronizacji pionowej. Kamera FLIR A655sc wspiera standard GenICam, dzięki czemu można dokonać jej konfiguracji za pomocą programów korzystających z tego standardu.

Rejestracja obrazów termowizyjnych pozwoli na wyznaczenie rozkładu temperatury wzdłuż kanału oraz obserwację lokalnych fluktuacji temperatury związanych z procesami zmiany fazy.

Przed wykonaniem pomiarów kamera termowizyjna zostanie skonfigurowana zgodnie z warunkami eksperymentu. W ustawieniach kamery należy wprowadzić temperaturę otoczenia, wilgotność względną powietrza, odległość między obiektywem a obserwowaną powierzchnią oraz współczynnik emisyjności powierzchni pomiarowej. Należy uwzględnić również temperaturę pozornie odbitą, ponieważ promieniowanie rejestrowane przez kamerę obejmuje nie tylko emisję własną badanej powierzchni, lecz także składową odbitą od otoczenia. Szczególne znaczenie będzie miało ograniczenie wpływu odbić cieplnych od elementów aparatury, operatora oraz innych obiektów znajdujących się w polu widzenia kamery. Parametry te powinny być utrzymywane stałe w trakcie serii pomiarowej, aby zapewnić porównywalność zarejestrowanych rozkładów temperatury.

Powierzchnia obserwowana przez kamerę będzie metalowa, dlatego przed pomiarem zostanie pokryta warstwą farby firmy LCR Hallcrest SPBB (*Sprayable Black Backing*) o znanym, wysokim współczynniku emisyjności równym 0,98. Zastosowanie powłoki malarskiej ograniczy wpływ niskiej i zmiennej emisyjności metalu oraz zredukuje błędy wynikające z odbić promieniowania cieplnego. Grubość warstwy farby powinna być możliwie mała i jednorodna, aby nie wprowadzać istotnego dodatkowego oporu cieplnego, a jednocześnie wystarczająca do uzyskania optycznie ciągłej, matowej powierzchni. Farba będzie наносzona w sposób zapewniający równomierne pokrycie poprzez natrysk i kontrolowane nakładanie cienkich warstw, po czym powierzchnię należy pozostawić do pełnego wyschnięcia przed rozpoczęciem pomiarów.

2.3. Aparatura kontrolno-pomiarowa

W skład wykorzystanej aparatury kontrolno-pomiarowej wchodzić będzie programowalny zasilacz laboratoryjny, przepływomierz masowy oraz stacja akwizycji danych wraz z przetwornikami temperatury i ciśnienia.

W roli programowalnego zasilacza laboratoryjnego zastosowany zostanie model G10-340, TDK-Lambda. Jest to model o dużej mocy 3,4 kW przy napięciu roboczym w zakresie 0-10 V. Wyposażony jest w wiele interfejsów komunikacyjnych umożliwiających kontrolę, w tym USB, RS232 oraz Ethernet. Urządzenie cechuje się wysoką dokładnością generowanego napięcia i prądu, tętnienie napięcia nie przekracza 0,008 V RMS. Tętnienia prądu mieszczą się w zakresie 0,075 A RMS. Zasilacz może pracować w trybie regulacji napięcia, prądu oraz mocy. Do badań wykorzystywany będzie tryb stałej mocy, w którym zadana moc elektryczna będzie dostarczana do elementu grzejnego modułu badawczego. Sterowanie pracą zasilacza odbędzie się za pośrednictwem interfejsu USB.

Stacja akwizycji danych GW Instek DAQ-9600 jest modułowym urządzeniem pomiarowym. Umożliwia komunikację przez USB i Ethernet oraz ma wejście GPIO z funkcją wyzwalania pomiaru. Egzemplarz obsługujący stanowisko wyposażony będzie w moduły umożliwiające pomiary napięcia, prądu oraz temperatury za pomocą przetworników rezystancyjnych i termoelektrycznych. Pomiar temperatury możliwy jest z dokładnością do $\pm 0,02$ °C. Do stacji podłączone zostaną przetworniki ciśnienia WIKA P-30, termopary typu T oraz przepływomierz masowy CoriolisMaster FCB450, ABB.

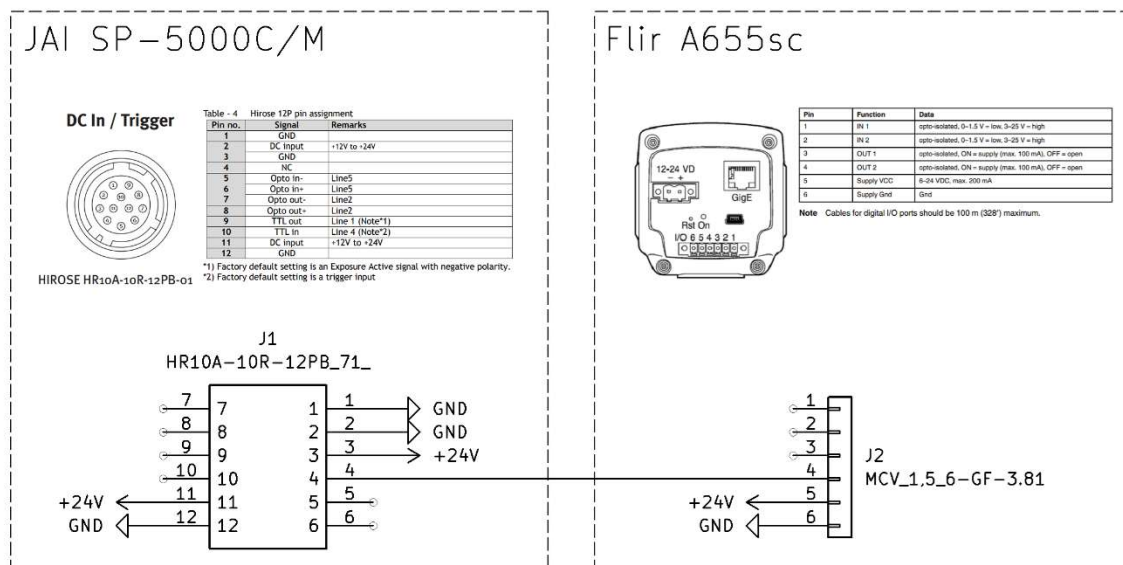
3. Synchronizacja pomiarów

Istotnym elementem koncepcji systemu jest synchronizacja pracy obu kamer. Ma ona umożliwić przypisanie klatek obrazu wizualnego do odpowiadających im czasowo klatek obrazu termowizyjnego, co umożliwia bezpośrednie porównanie zjawisk hydrodynamicznych i cieplnych zachodzących w tym samym czasie.

W projektowanym układzie należy jednoznacznie określić urządzenie pełniące funkcję źródła sygnału synchronizującego. Przyjęcie kamery termowizyjnej jako źródła sygnału wyzwalającego upraszcza powiązanie obrazów IR z obrazami z kamery szybkiej, lecz ogranicza wspólną częstotliwość zsynchronizowanej rejestracji do częstotliwości dostępnej w torze termowizyjnym. Alternatywnym rozwiązaniem może być zastosowanie zewnętrznego generatora impulsów jako nadrzędnego zegara synchronizacji, którego sygnał byłby doprowadzony równolegle do kamery szybkiej, kamery termowizyjnej oraz stacji akwizycji danych.

Niezależnie od wybranego wariantu konieczne jest uwzględnienie opóźnień propagacji sygnału, czasu ekspozycji, czasu odczytu matrycy oraz dopasowania poziomów logicznych wejść i wyjść cyfrowych. W praktycznej realizacji systemu istotne będzie także przypisanie znaczników czasowych do wszystkich rejestrowanych danych, co pozwoli na późniejszą kontrolę zgodności czasowej obrazów wizualnych, termogramów oraz sygnałów z czujników procesowych.

Koncepcja synchronizacji torów wizualnego oraz termowizyjnego zakłada wykorzystanie wbudowanych możliwości sprzętowych kamer wykorzystywanych w tych torach. Kamera termowizyjna FLIR A655sc umożliwia przekierowanie sygnału synchronizacji pionowej na dowolne wyjście ogólnego przeznaczenia. Sygnał ten może zostać wykorzystany do wyzwolenia kamery szybkiej JAI SP-5000C, pracującej w trybie pobierania klatki po wystąpieniu sygnału wyzwalającego. Aby możliwa była taka praca, należy wykonać odpowiednie połączenie urządzeń. Schemat połączenia przedstawia rysunek 2.



Rysunek 2. Schemat połączenia pomiędzy kamerą termowizyjną a kamerą szybką

Źródło: opracowanie własne.

Podobna strategia zostanie zastosowana do synchronizacji pomiarów wykonywanych przez stację akwizycji danych z wybranymi klatkami obrazu z kamer. Do złącza trigger DAQ-9600 podłączony zostanie sygnał synchronizacji pionowej kamery FLIR A655sc. DAQ skonfigurowany zostanie do pracy w trybie zewnętrznego wyzwalania serii pomiarów. Aby urządzenie wykonało pomiar i przesało wynik, muszą zostać spełnione dwa warunki: na wejściu wyzwalającym musi pojawić się sygnał oraz urządzenie musi być uzbrojone do wykonania pomiaru. Kontrola wyzwalania będzie odbywać się programowo. Po odebraniu przez program sterujący zadanej liczby klatek obrazu do stacji akwizycji danych wysyłane będzie polecenie wyzwolenia do wykonania pomiaru. Dzięki takiej strategii moment wykonania pomiaru przez DAQ-9600 będzie skorelowany czasowo z chwilą pobrania obrazu przez system wizyjny.

Pracę całego systemu nadzorować będzie dedykowane oprogramowanie umożliwiające rejestrację oraz zapisywanie obrazów pochodzących z obu kamer oraz danych pomiarowych z pozostałej części systemu. Oprogramowanie będzie wykorzystywać mechanizmy zwiększające determinizm czasowy akwizycji danych, w tym wątki o podwyższonym priorytecie, buforowanie danych oraz znaczniki czasowe przypisywane do rejestrowanych sygnałów. Program podzielony zostanie na moduły odpowiedzialne za komunikację z poszczególnymi urządzeniami działającymi w systemie. Każde z urządzeń komunikujących się z komputerem obsługiwane będzie przez oddzielny wątek. Algorytm akwizycji danych przedstawiony jest na rysunku 3.



Rysunek 3. Schemat blokowy algorytmu akwizycji danych

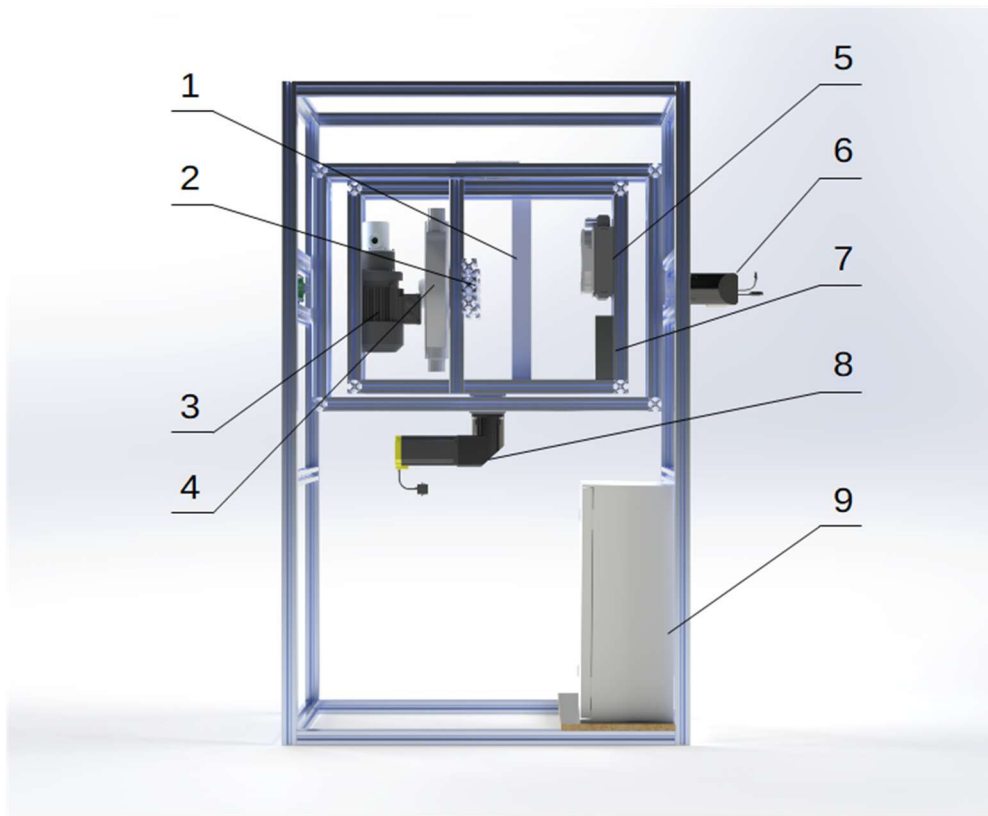
Źródło: opracowanie własne.

Planowane jest wykorzystanie dystrybucji Ubuntu systemu Linux, z jądrem 6.12 lub nowszym zawierającym pełną obsługę RT_PREEMPT. Mechanizm ten pozwala utworzyć wątki pracujące z

priorytetem czasu rzeczywistego odpowiedzialne za odbiór danych z kamer (np. przez GigE Vision lub USB3 Vision) oraz obsługujące karty pomiarowe. Dodatkowo pozwala na wykorzystanie liczników o wysokiej rozdzielczości (*High-Resolution Timers*) oraz umożliwia wywłaszczanie wątków systemowych przez wątki czasu rzeczywistego. Rozwiązanie to powinno ograniczyć ryzyko utraty synchronizacji między torami pomiarowymi, przy czym ostateczna dokładność czasowa systemu będzie wymagała weryfikacji eksperymentalnej. Dzięki dokładnej synchronizacji pomiarów możliwe będzie prawidłowe powiązanie zdarzeń obserwowanych w obrazie przepływu (np. powstawanie lub przemieszczanie się pęcherzy) z lokalnymi zmianami temperatury powierzchni.

4. Stanowisko pomiarowe

Uzupełnieniem systemu akwizycji danych wizualnych i termowizyjnych jest zautomatyzowane stanowisko umożliwiające przeprowadzanie eksperymentów. Głównym powodem opracowania konstrukcji była potrzeba precyzyjnego sterowania orientacją modułów wymienników ciepła z minikanalami. Projekt stanowiska przedstawiony jest na rysunku 4.



Rysunek 4. Model 3D stanowiska, oznaczenia: 1 – lokalizacja montażu modułów badawczych; 2 – zaczepy do montażu kamer; 3 – pompa obiegowa czynnika; 4 – przepływomierz masowy Coriolisa; 5 – wymiennik ciepła; 6, 8 – serwomechanizmy z motoreduktorami; 7 – naczynie przeponowe do stabilizacji ciśnienia; 9 – szafa sterownicza

Źródło: opracowanie własne.

Konstrukcja składa się z nieruchomej ramy i dwóch ruchomych stopni zamontowanych w jej wnętrzu. Pozycja kątowa każdego ze stopni kontrolowana jest przez serwowmotor Ezi-Servo EzM2-86XL-A

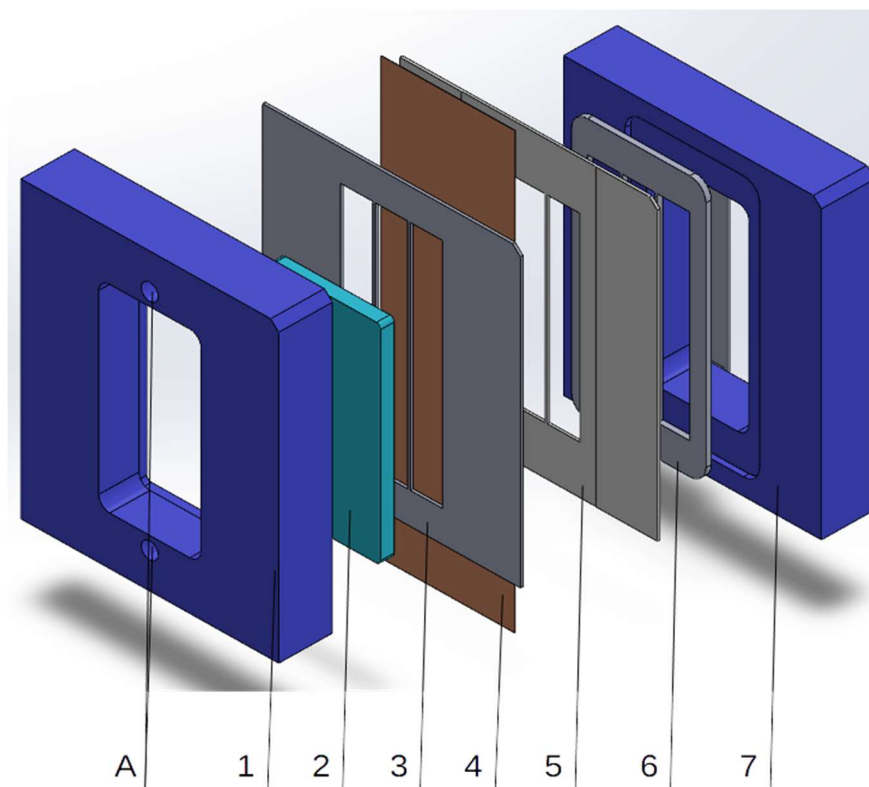
(oznaczenie 6, 8) za pośrednictwem przekładni kątowej WANSHSIN WPFR-090-020-K-P2. W szafie elektrycznej (9) znajduje się układ sterowania napędem.

Elementy zamontowane na stanowisku, wchodzące w skład przewidzianego systemu pomiarowego to:

- pompa cyrkulacyjna (zębata) wymuszająca przepływ cieczy (3),
- przepływomierz masowy CoriolisMaster FCB450 (4),
- radiator z wentylatorem (5),
- naczynie przeponowe do stabilizacji ciśnienia (7)

Pracą stanowiska sterować będzie dedykowane oprogramowanie napisane w języku Python. Możliwe będzie z jego pomocą sterowanie położeniem w dwóch osiach, sterowanie pracą pompy oraz mocą elektryczną/grzewczą dostarczaną do modułu badawczego.

Moduł pomiarowy składa się z korpusu oraz pokrywy górnej ze stopu aluminium PA-6 (1, 7), teflonowych uszczelek (3, 5), wkładki ze stali nierdzewnej (6), płyty szklanej (2) oraz grzejnika (4) w postaci folii ze stopu Haynes-230 o grubości ok. 0,1 mm. Schemat modułu przedstawiony jest na rysunku 5.



Rysunek 5. Model 3D modułu pomiarowego, widok rozstrzelony.

A – wlot oraz wylot płynu, 1 – pokrywa górna, 2 – płyta szklana, 3 – wkładka teflonowa z minikanalami, 4 – folia grzewcza, 5 – izolująca przekładka teflonowa, 6 – wkładka ze stali nierdzewnej, 7 – korpus modułu

Źródło: opracowanie własne.

5. Koncepcja analizy obrazów

Analiza obrazów powinna obejmować w pierwszej kolejności wyznaczenie obszaru zainteresowania odpowiadającego widocznemu odcinkowi minikanálu. Następnie konieczna jest kalibracja geometryczna, pozwalająca przeliczyć współrzędne pikselowe na wielkości rzeczywiste. W przypadku obrazów z kamery szybkiej kolejnym etapem może być korekcja nierównomierności oświetlenia, filtracja szumu oraz segmentacja obszarów odpowiadających fazie parowej. Segmentacja może być prowadzona z wykorzystaniem progowania adaptacyjnego, detekcji krawędzi, operacji morfologicznych lub metod uczenia maszynowego, zależnie od jakości kontrastu między fazami.

Dla każdej wykrytej struktury parowej możliwe będzie określenie jej powierzchni obrazu, wymiarów charakterystycznych, współczynnika kształtu, położenia środka geometrycznego oraz zmiany położenia w kolejnych klatkach. Na tej podstawie można wyznaczyć prędkość przemieszczania się struktur, częstotliwość ich pojawiania się oraz lokalny udział fazy parowej w analizowanym obszarze obrazu. Wyniki analizy obrazu powinny być następnie zestawiane z lokalną temperaturą powierzchni grzejnej oraz z parametrami pracy stanowiska, takimi jak masowe natężenie przepływu, ciśnienie, temperatura płynu i moc dostarczona do grzejnika.

Ważnym elementem procedury będzie kontrola jakości segmentacji. Należy przewidzieć możliwość ręcznej weryfikacji wybranych klatek referencyjnych oraz oznaczania obrazów obarczonych zakłóceniami, takimi jak refleksy świetlne, chwilowa utrata ostrości, zasłonięcie pola widzenia lub niejednoznaczna granica między fazami.

6. Możliwości zastosowania i dalszego rozwoju systemu

Przedstawiona koncepcja systemu pomiarowego stanowić będzie podstawę do prowadzenia badań eksperymentalnych dotyczących przepływów dwufazowych w minikanalach.

Zastosowanie zsynchronizowanej diagnostyki wizualnej i termowizyjnej umożliwia uzyskanie informacji zarówno o strukturze przepływu, jak i o lokalnych warunkach cieplnych w kanale. Takie podejście może być szczególnie przydatne w analizie procesów wrzenia przepływowego oraz w badaniach nad intensyfikacją wymiany ciepła w układach o małych wymiarach charakterystycznych.

W przyszłości system może zostać rozwinięty poprzez rozszerzenie metod analizy obrazu, zwiększenie zakresu pomiarów eksperymentalnych oraz zastosowanie bardziej zaawansowanych metod przetwarzania danych. Może to obejmować wprowadzenie procedury pełnej kalibracji toru termowizyjnego i wizualnego, obejmującej nie tylko ustawienia kamery, lecz także okresową weryfikację wskazań za pomocą wzorcowego źródła temperatury lub punktów odniesienia umieszczonych w polu widzenia. Pozwoliłoby to ograniczyć wpływ dryftu wskazań kamery, zmian warunków otoczenia oraz błędów wynikających z odbić promieniowania cieplnego od elementów stanowiska. Istotnym kierunkiem rozwoju jest również geometryczna rejestracja obrazów z kamery szybkiej i termowizyjnej, tak aby temu samemu punktowi powierzchni grzejnej lub kanału można było jednoznacznie przypisać zarówno informację hydrodynamiczną, jak i lokalną temperaturę.

Precyzję pomiarów można dodatkowo zwiększyć przez zastosowanie znaczników referencyjnych widocznych w obu torach obrazowania, automatyczną korekcję przesunięć obrazu oraz analizę niepewności pomiarowej obejmującą czujniki temperatury, ciśnienia, przepływu, moc elektryczną i wskazania kamery IR. Rozszerzeniem funkcjonalności systemu może być także sprzężenie zwrotne

między oprogramowaniem sterującym a zasilaczem, pompą i napędami stanowiska, co umożliwiłoby prowadzenie badań przy zadanych wartościach strumienia ciepła, masowego natężenia przepływu lub orientacji przestrzennej modułu. W takim układzie system nie tylko rejestrowałby dane, lecz także automatycznie stabilizowałby warunki eksperymentu i wykrywał odchylenia od zadanych parametrów.

Kolejnym etapem rozwoju systemu może być integracja procedur automatycznej analizy obrazu z bieżącą oceną jakości danych pomiarowych. Oprogramowanie mogłoby identyfikować klatki obciążone zakłóceniami, np. rozmyciem obrazu, chwilową utratą ostrości, odbiciami cieplnymi lub niejednoznaczną segmentacją struktur parowych. Takie rozwiązanie pozwoliłoby odrzucać dane niskiej jakości już na etapie akwizycji albo oznaczać je do późniejszej weryfikacji. W dalszej perspektywie możliwe byłoby zastosowanie metod uczenia maszynowego do klasyfikacji struktur przepływu, detekcji początku wrzenia oraz powiązania lokalnych zmian temperatury powierzchni z dynamiką pęcherzy lub struktur parowych.

Podsumowanie

W pracy przedstawiono koncepcję zintegrowanego systemu pomiarowego przeznaczonego do analizy przepływów dwufazowych w minikanalach. Zaproponowany układ obejmuje tor wizualny z kamerą szybkiej rejestracji, tor termowizyjny do pomiaru rozkładu temperatury powierzchni grzejnej, aparaturę kontrolno-pomiarową oraz system synchronizacji danych.

Zasadniczą zaletą proponowanego rozwiązania jest możliwość jednoczesnego pozyskiwania informacji o strukturze przepływu oraz o lokalnych zmianach temperatury powierzchni grzejnej. Takie połączenie może ułatwić analizę zależności pomiędzy dynamiką struktur parowych a intensywnością wymiany ciepła w warunkach wrzenia przepływowego.

Przedstawiona koncepcja wymaga dalszego rozwinięcia w zakresie kalibracji geometrycznej i termowizyjnej, walidacji procedur segmentacji obrazu oraz ilościowej oceny niepewności pomiarowej. Kolejnym etapem prac powinno być eksperymentalne sprawdzenie działania systemu dla wybranych warunków przepływu oraz określenie zakresu parametrów możliwych do wiarygodnego wyznaczania na podstawie zsynchronizowanych danych wizyjnych i termowizyjnych.

Podziękowania

Badania zostały częściowo sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach projektu nr UMO-2025/57/B/ST8/00907.

Bibliografia

- [1] Thome, J. R. (2004). Boiling in microchannels: A review of experiment and theory. *International Journal of Heat and Fluid Flow*, 25(2), 128–139. <https://doi.org/10.1016/j.ijheatfluidflow.2003.11.005>
- [2] Kandlikar, S. G. (2004). Heat transfer mechanisms during flow boiling in microchannels. *Journal of Heat Transfer*, 126(1), 8–16. <https://doi.org/10.1115/1.1643090>

- [3] Piasecka, M. (2013). Heat transfer mechanism, pressure drop and flow patterns during FC-72 flow boiling in horizontal and vertical minichannels with enhanced walls. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 66, 472–488. <https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2013.07.046>
- [4] Ali, R., Palm, B., Martín-Callizo, C., & Maqbool, M. H. (2013). Study of flow boiling characteristics of a microchannel using high speed visualization. *Journal of Heat Transfer*, 135(8), 081501. <https://doi.org/10.1115/1.4023879>
- [5] Widyatama, A., Venter, M., Orejon, D., & Sefiane, K. (2023). Experimental investigation of bubble dynamics and flow patterns during flow boiling in high aspect ratio microchannels with the effect of flow orientation. *International Journal of Thermal Sciences*, 189, 108238. <https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2023.108238>
- [6] Liu, T.-L., & Pan, C. (2016). Infrared thermography measurement of two-phase boiling flow heat transfer in a microchannel. *Applied Thermal Engineering*, 94, 568–578. <https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2015.10.084>
- [7] Piasecka, M., Maciejewska, B., Piasecki, A., Dadas, N., & Strąk, K. (2025). Liquid crystal thermography and infrared thermography application in heat transfer research on flow boiling in minichannels. *Energies*, 18(4), 940. <https://doi.org/10.3390/en18040940>
- [8] Korniliou, S., Mackenzie-Dover, C., Christy, J. R. E., Harmand, S., Walton, A. J., & Sefiane, K. (2018). Two-dimensional heat transfer coefficients with simultaneous flow visualisations during two-phase flow boiling in a PDMS microchannel. *Applied Thermal Engineering*, 130, 624–636. <https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2017.11.003>
- [9] Korniliou, S., Mackenzie-Dover, C., Harmand, S., Duursma, G., Christy, J. R. E., Terry, J. G., Walton, A. J., & Sefiane, K. (2019). Local wall temperature mapping during flow boiling in a transparent microchannel. *International Journal of Thermal Sciences*, 135, 344–361. <https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2018.09.028>
- [10] Piasecka, M., & Strąk, K. (2024). Effect of flow orientation in experimental studies on FC-770 boiling heat transfer in asymmetrically heated minichannels. *Archives of Thermodynamics*, 45(2), 29–39. <https://doi.org/10.24425/ather.2024.150849>
- [11] Zhang, J., Wei, X., & Wang, Z. (2023). The Recognition Algorithm of Two-Phase Flow Patterns Based on GoogLeNet+5 Coord Attention. *Micromachines*, 14(2), 462. <https://doi.org/10.3390/mi14020462>